

삼각함수의 정의

7-2

반지름의 길이가 30인 구 위의 한 점 N 에 길이가 5π 인 실의 한쪽 끝을 고정한다. 실을 팽팽하게 유지하면서 구의 표면을 따라 실의 다른 한쪽 끝을 한 바퀴 돌릴 때, 구의 표면에 생기는 실 끝의 자취의 길이를 구하여라.

7-4

길이가 a 인 선분 AB 가 그 연장선 위의 점 O 를 중심으로 θ (단, $0 < \theta < 2\pi$)만큼 회전하였다. 이때, 선분 AB 가 통과한 부분의 넓이를 S 라고 하고, 선분 AB 의 중점 M 이 움직인 호의 길이를 l 이라고 하면 $S = al$ 임을 보여라.

7-6

중심각의 크기가 2θ 반지름의 길이가 1인 부채꼴에 반지름의 길이가 r 인 원이 내접해 있다.

- (1) r 를 θ 를 써서 나타내어라. 단, $0^\circ < \theta < 90^\circ$ 이다.
- (2) $\theta = 30^\circ$ 일 때, 내접원의 넓이와 부채꼴의 넓이의 비를 구하여라.

삼각함수의 기본 성질

8-13

$\cos x + \cos^2 x = 1$ 일 때, $\sin^2 x + \sin^4 x + \sin^6 x$ 의 값을 구하여라.

8-16

점 $P(x, y)$ 는 중심이 원점이고 반지름의 길이가 2인 원 위의 점이다. $x \sin \theta + y \cos \theta = 1$ 일 때, $x \cos \theta - y \sin \theta$ 의 값을 구하여라.

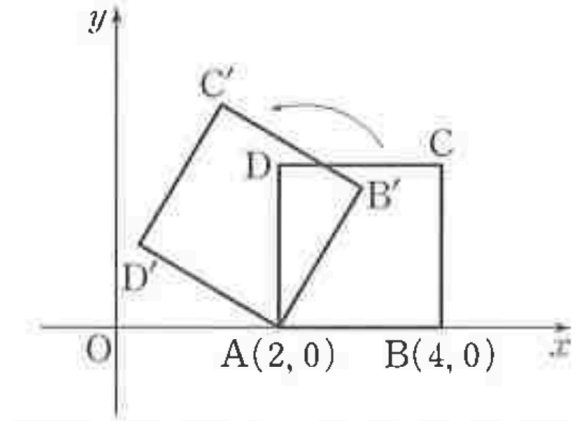
8-20

상수 a 와 임의의 실수 θ 에 대하여 점 $(a + \cos \theta, \frac{a}{2} + \sin \theta)$ 가 나타내는 도형이 원 $x^2 + y^2 = 4$ 의 내부에 있을 때, a 의 값의 범위를 구하여라.

삼각함수 복습

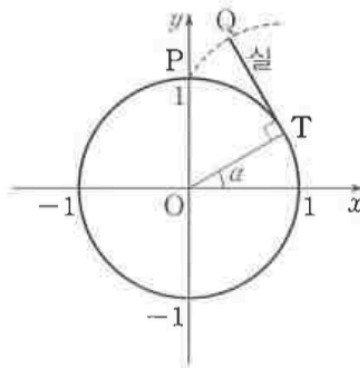
3-62

그림과 같이 점 $A(2,0)$ 과 점 $B(4,0)$ 을 두 꼭짓점으로 하는 정사각형 $ABCD$ 가 있다. 이 정사각형을 점 A 를 중심으로 회전시킨 도형을 정사각형 $AB'C'D'$ 이라 하자. 점 B' 의 좌표가 (a,b) 일 때, 점 D' 의 좌표를 a, b 로 나타내어라.



3-63

회전축에 수직인 단면이 반지름의 길이가 1인 원인 원기둥의 둘레에 감긴 실을 팽팽하게 당기면서 풀려고 한다. 원기둥의 단면은 그림과 같이 좌표평면 위에 고정되어 있고 실은 시계 반대 방향으로 감겨 그 끝이 점 $P(0,1)$ 의 위치에 있다. 실이 풀려 각 α 의 크기가 30° 가 되었을 때, 실 끝이 나타내는 점 Q 의 x 좌표는?



3-64

$\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{2}{3}\pi$ 일 때, $\begin{cases} x=1+\cos \theta \\ y=\sin \theta \end{cases}$ 를 만족시키는

점 $P(x, y)$ 가 나타내는 도형의 길이는?

3-65

세 각 α, β, γ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\beta - \alpha$ 의 값은?

(가) $0 \leq \alpha < \beta < \gamma \leq 2\pi$

(나) $\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma = 0$

(다) $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = 0$

3-66

두 점 $P(\cos \alpha, \sin \alpha), Q(\cos \beta, \sin \beta)$ 는 원 $x^2 + y^2 = 1$ 위의 점이다.
 $\cos \alpha + \cos \beta = 1$ 일 때, $\sin \alpha \sin \beta$ 의 최댓값을 구하여라.

3-67

반지름의 길이가 2, 중심이 O 인 원의 내부에 $\overline{OA} = 1$ 인 점 A 가 있다. 이 점 A 를 지나는 임의의 현 PQ 에 대하여 점 A 에서 두 점 P, Q 에서의 이 원의 접선에 내린 수선의 발을 각각 X, Y 라 할 때, $\frac{1}{AX} + \frac{1}{AY}$ 의 값을 구하여라.